

Lumetra

Aplicación Digital de Ciberseguridad Preventiva Asistida por Inteligencia Artificial y Blockchain para la Protección de Activos Digitales en Ecuador.

Integrantes

- Romina Donoso – Líder de Proyecto y Estrategia
- Amelie Bastidas – Diseñadora de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)
- Clarisse Bastidas – Investigadora Principal de Ciberseguridad y Entorno

Problema que se quiere resolver

Actualmente, el ecosistema empresarial, institucional y digital en Ecuador se enfrenta a una oleada sin precedentes de hackeos, fraudes y fugas masivas de información sensible. El problema analítico central radica en que las herramientas de seguridad tradicionales operan de forma puramente reactiva y lenta; las intrusiones se identifican únicamente cuando el daño ya es irreversible. Esto permite a los atacantes borrar deliberadamente los historiales de actividad en los servidores para ocultar su intrusión.

Además, estudios realizados en PYMES ecuatorianas muestran que existe poco conocimiento sobre ciberseguridad, falta de capacitación y una baja inversión en protección tecnológica. Muchas organizaciones y usuarios que manejan información importante en internet carecen de sistemas avanzados, lo que destruye sistemáticamente la confianza ciudadana.

Solución propuesta y cómo funciona

LUMETRA es una plataforma centralizada de ciberseguridad inteligente de respuesta automatizada que utiliza Inteligencia Artificial predictiva y Blockchain para detectar, mitigar y bloquear vectores de amenaza en tiempo real, garantizando protección continua 24/7.

El sistema rompe el esquema del antivirus clásico al anticipar las intenciones de ataque en milisegundos antes de que se consoliden en la red. Mientras la IA de Gemini analiza el comportamiento del tráfico y los metadatos para aislar preventivamente los paquetes sospechosos, la tecnología Blockchain almacena un registro multifactorial de auditoría de ciberataques que resulta completamente inmutables e imborrable para los hackers, impidiendo que alteren los registros históricos incluso si poseen credenciales de administrador.

Solución propuesta

LUMETRA propone una consola interactiva donde las empresas y los usuarios pueden:

- **Integrar su Infraestructura:** Conectar de manera simplificada nodos de red, correos corporativos o dispositivos periféricos.
- **Monitorear en Tiempo Real:** Mantener un escaneo activo en segundo plano de toda la actividad digital mediante el motor de IA.
- **Prevenir Amenazas:** Detectar comportamientos anómalos o sospechosos mediante algoritmos de heurística avanzada.
- **Recibir Notificaciones Inteligentes:** Visualizar alertas automatizadas junto con recomendaciones de mitigación guiadas.
- **Gestionar un Panel Avanzado:** Administrar las defensas desde un Dashboard futurista, limpio y minimalista orientado a la democratización de la seguridad informática para usuarios sin conocimientos técnicos.
- **Garantizar Registros Inmutables:** Proteger el historial del sistema contra manipulaciones mediante una red de contabilidad distribuida.

ODS al que se vincula

- **ODS 9 – Industria, Innovación e Infraestructura:**

Fomenta la resiliencia de las infraestructuras digitales comunitarias y empresariales. Al dotar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y emprendedores de herramientas basadas en IA, se promueve una innovación tecnológica equitativa, accesible y segura.

- **ODS 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas:**

Combate de forma frontal la delincuencia organizada digital, los fraudes financieros y la extorsión cibernética. Esto fortalece la transparencia institucional y genera ecosistemas digitales confiables y pacíficos para el desarrollo de la sociedad civil.

Tecnologías que se usarán

Frontend

- Diseño UI/UX Avanzado: Interfaces futuristas e intuitivas para el Dashboard principal.
- Entorno Web Responsivo: Consola centralizada multiplataforma de alta disponibilidad.

Backend

- Cloud Computing: Arquitectura de almacenamiento elástico y repositorios distribuidos en la nube para el resguardo hermético de perfiles.
- Capa de Abstracción de APIs: Conectores dedicados al análisis masivo de Big Data y pasarelas de detección de vulnerabilidades.

Inteligencia Artificial y Seguridad

- **Núcleo de IA Predictiva (Gemini AI):** Modelos probabilísticos y de Machine Learning entrenados para el reconocimiento de patrones atípicos y análisis heurístico de metadatos en tiempo real.
- **Infraestructura Blockchain:** Red de contabilidad distribuida configurada específicamente para generar registros inmutables de auditoría de ciberataques.